

Sách Poincaré - Rybinstein

Trang 59-60. Bài 2.10

$$D = \{(x, y) \mid |y| < 1, x \in \mathbb{R}\}$$

$$U_t - (y^2 - 1)U_x = 0$$

$$U(x, y, 0) = e^y e^{-x^2}$$

g)

- Hệ phương trình đặc trưng

$$\begin{cases} t(\tau) = 1 \\ x(\tau) = 1 - y^2 \\ y(\tau) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t(\tau) = \tau + C_1 \\ x(\tau) = (1 - y^2)\tau + C_2 \\ u(\tau) = C_3 \end{cases}$$

ĐK Cauchy

$$T_0(s) = s$$

$$T_0(s) = 0$$

$$U_0(s) = e^y e^{-s^2}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} t(\tau, s) = \tau \\ x(\tau, s) = (1 - y^2)\tau + s \\ u(\tau, s) = e^y e^{-s^2} \end{cases}$$

$$x = (1 - y^2)t + s$$

$$\Rightarrow s = x - (1 - y^2)t$$

$$\Rightarrow U(x, y, t) = e^{y - (x - (1 - y^2)t)^2}$$

$$b) (x, y) = (2, 0) \Rightarrow U(2, 0, t) = e^{-(2-t)^2} < 0.5$$

$$\Leftrightarrow -(2-t)^2 \leq \ln 0.5$$

$$\Leftrightarrow (2-t)^2 \geq -\ln 0.5 = \ln 2$$

$$\Rightarrow -\ln 2 \leq 2-t \leq \ln 2$$

$$\Leftrightarrow 2 - \ln 2 \leq t \leq 2 + \ln 2$$

$$\Leftrightarrow -\ln 2 \leq t - 2 \leq \ln 2$$

$$\Leftrightarrow 2 - \ln 2 \leq t \leq 2 + \ln 2$$

Vậy nếu $t \notin (2 - \ln 2, 2 + \ln 2)$ thì con đường đặc trưng

Thì lại $U = e^{y - (x - (1 - y^2)t)^2} \cdot (-2(x - (1 - y^2)t)) = (1 - y^2)$

$$U_x = e^{y - (x - (1 - y^2)t)^2} \cdot (-2(x - (1 - y^2)t))$$

$$\Rightarrow U_t - (y^2 - 1)U_x = 0 \quad (T/m)$$

$$U(x, y, 0) = e^y e^{-x^2} \quad (T/m)$$

$$b) \quad u(2,0,t) = e^{-(2-t)^2} \leq 0,5$$

$$\Leftrightarrow -(2-t)^2 \leq \ln \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow (2-t)^2 \geq \ln 2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2-t \leq -\sqrt{\ln 2} \\ 2-t \geq \sqrt{\ln 2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq 2+\sqrt{\ln 2} \\ t \leq 2-\sqrt{\ln 2} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ (a) sẽ sống nếu $t \notin (2+\sqrt{\ln 2}; 2-\sqrt{\ln 2})$

Vậy nếu từ thời điểm $t = 2 - \sqrt{\ln 2}$ thì cá sẽ chết

2.20

$$y u_x + u u_y = x$$

(a) Hệ phương trình đặc trưng

$$u) \quad \begin{cases} x'(t) = y(t) \\ y'(t) = x(t) \\ u'(t) = x(t) \end{cases}$$

$$y'(t) = x(t)$$

$$u'(t) = x(t)$$

$$x'(t) = y(t) \Rightarrow x''(t) = y'(t) = x(t)$$

$$\Rightarrow x'''(t) = u'(t) = x(t)$$

$$\Rightarrow x'''(t) - x(t) = 0$$

- Xét PTĐT: $\lambda^3 - 1 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_{2,3} = -\frac{1}{2} \pm \frac{i\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(t) = a e^t + e^{-\frac{t}{2}} \left(b \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} + c \sin \frac{t\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\Rightarrow y(t) = x'(t) = a e^t + e^{-\frac{t}{2}} \left(-\frac{b}{2} \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} - \frac{b\sqrt{3}}{2} \sin \frac{t\sqrt{3}}{2} + \frac{c\sqrt{3}}{2} \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} - \frac{b\sqrt{3}}{2} \sin \frac{t\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= a e^t + e^{-\frac{t}{2}} \left(\frac{c\sqrt{3}-b}{2} \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} - \frac{b\sqrt{3}+c}{2} \sin \frac{t\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$u(t) = y'(t) = a e^{\frac{t}{2}} + e^{-\frac{t}{2}} \left(\frac{b - c\sqrt{3}}{4} \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} + \frac{b\sqrt{3} + c}{4} \sin \frac{t\sqrt{3}}{2} - \frac{3c - b\sqrt{3}}{4} \sin \frac{t\sqrt{3}}{2} - \frac{3b + c\sqrt{3}}{4} \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$= a e^{\frac{t}{2}} + e^{-\frac{t}{2}} \left(\frac{b\sqrt{3} - c}{2} \sin \frac{t\sqrt{3}}{2} - \frac{b + c\sqrt{3}}{2} \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} \right)$$

b) DK Cauchy

$$\begin{cases} x_0(8) = 8 \\ y_0(8) = 8 \\ u_0(8) = -20 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_0(8) = a + b = 8 \\ y_0(8) = a + \frac{c\sqrt{3} - b}{2} = 8 \\ u_0(8) = a - \frac{b + c\sqrt{3}}{2} = -20 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + b = 8 \\ 2a - b + c\sqrt{3} = 16 \\ 2a - b - c\sqrt{3} = -20 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 16 \\ c = 16\sqrt{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = e^{\frac{t}{2}} \left(-8 \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} + 16\sqrt{3} \sin \frac{t\sqrt{3}}{2} \right) \\ y = e^{\frac{t}{2}} \left(16 \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} \right) \\ u = e^{-\frac{t}{2}} \left(-16\sqrt{3} \sin \frac{t\sqrt{3}}{2} \right) \end{cases}$$

$$\Rightarrow u \neq \frac{2x + y}{2}$$

$$x = e^{\frac{t}{2}} \left(8 \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} + 16\sqrt{3} \sin \frac{t\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$y = e^{\frac{t}{2}} \left(8 \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} - 16\sqrt{3} \sin \frac{t\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$u = e^{-\frac{t}{2}} \left(-20 \cos \frac{t\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$\Rightarrow u = -(x + y)$$

Thử lại: $u(x,y) = -2x \cdot (T/m)$

$y u_x + u u_y = -y + (x+y) \cdot (-1) = x \cdot (T/m)$

(c) DK Cauchy $\begin{cases} x_c(1) = 0 \\ y_c(1) = 1 \\ u_c(1) = 8 \end{cases}$

$\begin{cases} a+b=8 \\ a + \frac{(\sqrt{3}-b)}{2} = 1 \\ a - \frac{b+c\sqrt{3}}{2} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b=8 \\ 2a-b+c\sqrt{3}=2 \\ 2a-b-c\sqrt{3}=2 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} a+b=8 \\ 2c\sqrt{3}=0 \\ 2a-b+c\sqrt{3}=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b=8 \\ 2a-b=2 \\ c=0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} a=8 \\ b=0 \\ c=0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} x(t,8) = 8e^t \\ y(t,8) = 8e^t \\ u(t,8) = 8e^t \end{cases}$

$\Rightarrow u(x,y) = \frac{x+cy}{1+c} \quad \forall c \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$\Rightarrow$ có vô số nghiệm $u(x,y) \cdot T/m$

Thử lại: $u(1,1) = \frac{1+c}{1+c} = 1 \cdot (T/m)$

$y u_x + u u_y = \frac{y}{1+c} + \frac{x+cy}{1+c} \cdot \frac{c}{1+c} = \frac{y(1+c) + (x+cy)^2}{(1+c)^2} = \frac{y^2 + x^2 + 2cxy + c^2y^2}{(1+c)^2} = \frac{y^2(1+c^2) + x^2 + 2cxy}{(1+c)^2}$

Sách: Poincaré - Rubinstein Trang 77 - Bài 3.3

$$U_{xx} + 4U_{xy} + U_x = 0 \quad (*)$$

Phương trình đặc trưng

$$(dy)^2 - 4 dx dy = 0$$

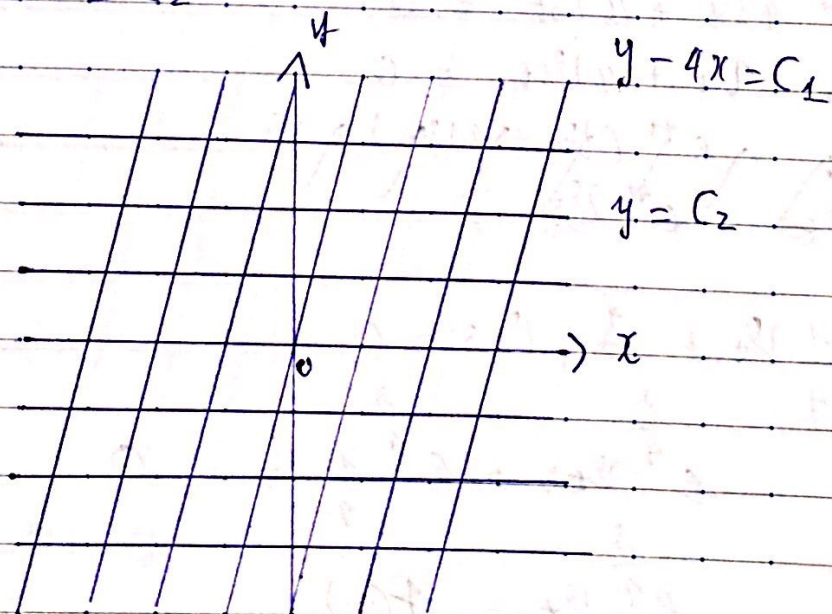
$$\Delta = 2^2 - 1 \cdot 0 = 4 > 0$$

$\rightarrow (*)$ là **Hyperbolic**

$$(dy)^2 - 4 dx dy = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} dy - 4dx = 0 \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y - 4x = C_1 \\ y = C_2 \end{cases}$$



$$\text{Đổi biến } \begin{cases} \rho = y - 4x \\ \tau = y \end{cases}$$

		V_s	V_t	V_{ss}	V_{st}	V_{tt}
1	U_x	-4	0	0	0	0
0	U_y	1	1	0	0	0
1	U_{xx}	0	0	16	0	0
4	U_{xy}	0	0	-4	-4	0
0	U_{yy}	0	0	1	2	1
Tổng	0	-4	0	+0	-16	0

→ Dùng chỉnh tắc của (*) là

$$= 4V_s - 16V_{st} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_s}{4} + V_{st} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{e^{\frac{t}{4}} V_s}{4} + e^{\frac{t}{4}} V_{st} = 0$$

$$\rightarrow \left(e^{\frac{t}{4}} V_s \right)_t = 0$$

$$\rightarrow e^{\frac{t}{4}} V_s = f(s)$$

→ Nguyên hàm theo Tích phân theo s , Ta có

$$e^{\frac{t}{4}} V = F(s) + G(t)$$

$$\rightarrow V = e^{-\frac{t}{4}} (F(s) + G(t)) = e^{-\frac{t}{4}} F(s) + G(t)$$

→ Nghiệm Tổng quát

$$u(x,y) = e^{-\frac{y}{4}} F(y-4x) + G(y)$$

Thử lại



Thứ

Ngày

No.

		eF	eF'	eF''	G'	G''
1	U_x	0	-4	0	0	0
0	U_y	$-\frac{1}{4}$	1	0	1	0
1	U_{xx}	0	0	16	0	0
4	U_{xy}	0	1	-4	0	0
6	U_{yy}	$\frac{1}{16}$	$-\frac{1}{2}$	1	0	1
Tổng		0	0	0	0	0
$\rightarrow T/m^2$						

10

$$c) \quad u(x, y) = e^{-\frac{y}{4}} F(y-4x) + G(y)$$

$$\rightarrow u_x(x, y) = -4e^{-\frac{y}{4}} F'(y-4x)$$

$$\rightarrow u_x(x, 8x) = -4e^{-2x} F'(4x) = 4e^{-2x}$$

$$\rightarrow F'(4x) = -1$$

$$\Rightarrow F(4x) = -4x$$

$$\rightarrow u(x, y) = e^{-\frac{y}{4}} (4x - y) + G(y)$$

$$u(x, 8x) = 0 \Rightarrow e^{-2x} \cdot -4x + G(8x) = 0$$

$$\rightarrow G(8x) = 4xe^{-2x}$$

$$\rightarrow G(x) = \frac{x}{2} e^{-\frac{x}{4}}$$

$$\rightarrow u(x, y) = e^{-\frac{y}{4}} (4x - y) + \frac{y}{2} e^{-\frac{y}{4}}$$

$$= e^{-\frac{y}{4}} \left(4x - \frac{y}{2} \right)$$

Thử lại

$$u(x, 8x) = e^{-2x} (4x - 4x) = 0$$

$$u_x(x, y) = 4e^{-\frac{y}{4}} \rightarrow u_x(x, 8x) = 4e^{-2x} \quad (T/m)$$

$$u_{xx} + 4u_{xy} + u_x = 0 - 4e^{-\frac{y}{4}} + 4e^{-\frac{y}{4}} = 0 \quad (T/m)$$

□

Sách thầy Hợp - Bài tập Chương 2, Trang 417

Bài 2

$$U_{xx} + 2U_{xy} + 5U_{yy} - 2U_x + 3U_y = 0 \quad (*)$$

Phương trình đặc trưng

$$(dy)^2 - 2dx dy + 5(dx)^2 = 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 5 \cdot 1 = -4 < 0$$

→ (*) là **Elliptic**.

$$(dy)^2 - 2dx dy + 5(dx)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (dy - dx)^2 + (2dx)^2 = 0$$

$$\Rightarrow dy - dx \pm 2i dx = 0$$

$$\Rightarrow y - x \pm 2ix = C$$

$$\text{Đổi biến } \begin{cases} s = y - x \\ t = 2x \end{cases}$$

		v_s	v_t	v_{ss}	v_{st}	v_{tt}
-2	u_x	-1	2	0	0	0
3	u_y	1	0	0	0	0
1	u_{xx}	0	0	1	-4	4
2	u_{xy}	0	0	-1	2	0
5	u_{yy}	0	0	1	0	0
0		5	-4		0	4

→ Dạng chính tắc của (*) là

$$5v_s - 4v_t + 6v_{ss} + 4v_{tt} = 0$$

Bài 3

$$u_{xx} - 6u_{xy} + 9u_{yy} - u_x + u_y = -u$$

Phương trình đặc trưng

$$(dy)^2 + 6dx dy + 9(dx)^2 = 0 \quad (*)$$

$$\Delta = 3^2 - 9 = 0$$

→ (*) là **Parabolic**

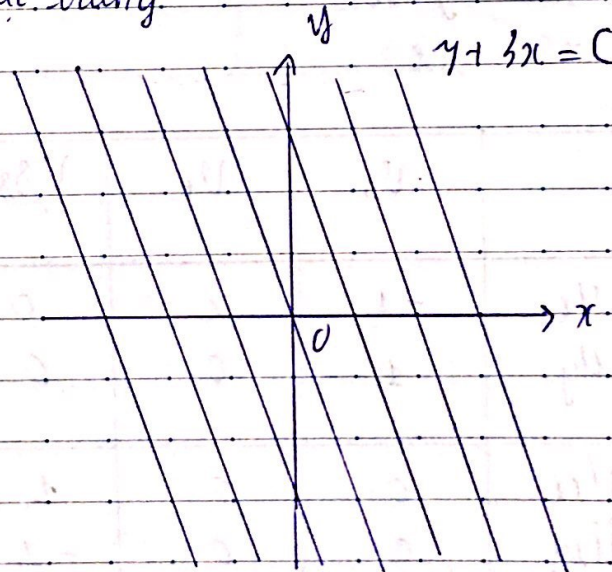
$$(dy)^2 + 6dx dy + 9(dx)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (dy + 3dx)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow dy + 3dx = 0$$

$$\rightarrow y + 3x = C$$

Các đường đặc trưng



$$\text{Đổi biến } \begin{cases} s = y + 3x \\ t = x \end{cases}$$

		V_s	V_t	V_{ss}	V_{st}	V_{tt}
-1	u_x	3	1	0	0	0
1	u_y	1	0	0	0	0
1	u_{xx}	0	0	9	6	1
-6	u_{xy}	0	0	3	1	0
9	u_{yy}	0	0	1	0	0
	$-u = -v$	-2	-1	0	0	V_{tt} 1

→ Dạng chính tắc của (*) là

$$-2V_s - V_t + V_{tt} = -V$$

Bài 4.

$$u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} + 2u_x + 6u_y = 0 \quad (*)$$

Phương trình đặc trưng

$$(dy)^2 - 2dxdy - 3(dx)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \Delta = (-1)^2 + 3 = 4 > 0$$

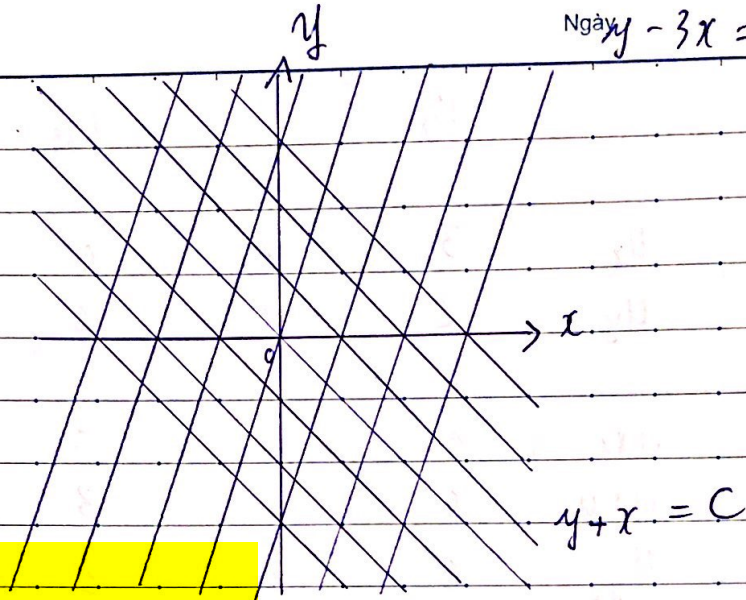
→ (*) là Hyperbolic

$$(dy)^2 - 2dxdy - 3(dx)^2 = 0$$

$$\Rightarrow (dy - dx)^2 - (2dx)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} dy - dx = 2dx & \Rightarrow \int dy - 3dx = 0 \\ dy - dx = -2dx & \Rightarrow \int dy + dx = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y - 3x = C \\ y + x = C \end{cases}$$



Đổi biến

$$\begin{cases} s = y - 3x \\ t = y + x \end{cases}$$

		v_s	v_t	v_{ss}	v_{st}	v_{tt}
2	u_x	-3	1	0	0	0
6	u_y	1	1	0	0	0
1	u_{xx}	0	0	9	-6	1
2	u_{xy}	0	0	-3	-2	1
-3	u_{yy}	0	0	1	2	1
Tổng	0	0	8	0	-14	0

→ Dạng chính tắc của (*) là

$$8v_t - 14v_{st} = 0$$